МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы

Автор:
Блинов Пётр Глебович
Б03-502

Долгопрудный 2025

1 Введение.

Цель работы: измерение моментов инерции тел и сравнение результатов с рассчётами по теоритическим формулам; проверка аддитивности момента инерции и справедливость формулы Гюйгенса-Штейнера

Оборудование: трифилярный подвес, счётчик числа колебаний, набор тел, у которых измеряется момент инерции, весы, штангениркуль, линейка.

2 Теоретические сведения.

Момент инерции твердого тела рассчитывается по формуле:

$$I = \int r^2 dm$$

Далеко не всегда удается вычислить момент инерции тела аналитически ввиду неоднородности или сложной формы, в таких случаях удобно сделать это экспериментально, например, с помощью трифилярного подвеса.

Устройство состоит из неподвижной платформы, вращающейся платформы, подвешенной на трех симметричных нитях. Если пренебречь потерями энергии, то уравнение сохранения энергии при колебания:

$$\frac{I\dot{\varphi}^2}{2} + mg(z_0 - z) = E,$$

где I - момент инерции платформы и тела, z_0 - координата по вертикали центра нижней платформы при равновесии, z - координата аналогичной точки при повороте на угол ϕ. Из уравнения 2 видно, что колебательное движение системы происходит благодаря силе тяжести.

Рассмторим точку C на верхней платформе с координатами $(r, 0, 0)$ и точку C'', противоположную C при повороте на φ, с координатами $(R\cos(\varphi), R\sin(\varphi)), z)$ Расстояние между нимим равно длине нити:

$$(R\cos(\varphi) - r)^2 + R^2\sin^2\varphi + z^2 = L^2$$

Для малых углов:

$$z^2 = L^2 - R^2 - r^2 + 2Rr\cos\varphi = z_0^2 - 2Rr(1 - \cos\varphi) \approx z_0^2 - Rr\varphi^2$$

$$z \approx \sqrt{z_0^2 - Rr\varphi^2} \approx z_0\sqrt{1 - \frac{Rr\varphi^2}{z_0^2}} \approx z_0 - \frac{Rr\varphi^2}{2z_0}$$

Подставив это в уравнение 2:

$$\frac{1}{2}I\dot{\varphi} + mg\frac{Rr}{2z_0}\varphi^2 = E$$

Откуда:

$$\varphi = \varphi_0\sin(\sqrt{\frac{mgRr}{Iz_0}}t + \theta)$$

Константны определяются начальными условиями, а период колебаний системы:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{Iz_0}{mgRr}}$$

Откуда не трудно определить выражние для момента инерции:

$$I = \frac{mgRrT^2}{4\pi^2 z_0}$$

Приняв за k отношение неменяющихся параметров, получим:

$$k = \frac{gRr}{4\pi^2 z_0} \quad \Rightarrow \quad I = kmT^2$$

3 Ход работы

3.1 Определение характеристик тел и момента инерции подвеса I_0

Таблица 1: Параметры тел

Форма изделия	стержень	полуцилиндр1	полуилиндр2	диск	крышка
m, гр	1272.3	763.2	763.6	1049.5	584.4
размеры, см	21x2.83x2.79	4.575x2.82	4.61x2.82	16.35x15x5.1	17.4x0.35

Параметры установки: M=1026.4 ± 0.5г R=115.5 ± 0.5мм r=30.2 ± 0.3 мм

До установки тел на платформу были запущены колебания для выявления малой амплитуды, при которой период не зависит от её величины. В дальнейшем при всех измерениях периодов амплитуда кручения подвеса составляла около 10° .

Таблица 2: Caption

тело	без	стержень	диск	крышка	диск+крышка
t,c	1:05:98	0:55:82	1:02:45	0:59:33	0:59:05
N, шт	15	15	15	15	15
T,c	4:39	3:72	4:16	3:95	3:93

Линейкой и штангенциркулем соответственно были измерены следующие величины:

Длина нити подвеса $L = 214 \pm 0.5$см

Диаметр подвеса $D = 250.5 \pm 0.1$мм, тогда радиус $R^* = 125.25$мм

Тогда из Th Пифагора получаем:

$$z_0 = \sqrt{L^2 - R^{*2}} = \sqrt{214^2 - 12.525^2} \approx 213.6 \text{ см}$$

$$k = \frac{9.8 \cdot 0.12525 \cdot 3.02}{4 \cdot \pi^2 \cdot 213.6} = 4.4 \cdot 10^{-4} \frac{\text{м}^2}{\text{с}^2}$$

$$\varepsilon_k = \sqrt{\varepsilon_{R^*}^2 + \varepsilon_r^2 + \varepsilon_{z_0}^2} \approx 1\%$$

Момент инерции пустой платформы:

$$I_0 = 4.4 \cdot 10^{-4} \cdot 1026.4 \cdot 4.39^2 \approx 8.7 \text{ г·м}^2$$

$\sigma_{I_0} = I_0 \cdot \varepsilon_{I_0} = I_0 \cdot \sqrt{\varepsilon_k^2 + \varepsilon_M^2 + 2\varepsilon_T^2} \approx 0.01 \cdot 8.7$ г·м^2 = 0.09 г·м^2

Далее будем считать, что относительные погрешности при вычислениях всех моментов приблизительно равны σ_{I_0}, так как относительные погрешности вычисления масс и периодов останутся тех же порядков.

В таблице ниже приведены формулы для приблизительного вычисления моментов инерции заданных тел

форма тела	I	I(г ·м^2)
стержень	$\frac{1}{12}$m · (a^2+b^2)	4.8
толстый диск	$\frac{1}{2}$m · $(r_1^2+r_2^2)$	6.5
циллиндр	$\frac{1}{2}$m · r^2	1.6
крышка	$\frac{1}{2}$m · r^2	2.2

3.2 Определение моментов инерции тел. Проверка аддитивности

Вычислим моменты инерции системы тело+платформа:

$$I^*_{\text{ст}} = 4.4 \cdot 10^{-4} \cdot (1272.3 + 1026.4) \cdot 3.72^2 \approx 14 \text{ г·м}^2 \Rightarrow I_{\text{ст}} = I^*_{\text{ст}} - I_0 = 5.3 \text{ г·м}^2$$

$$I^*_{\text{диска}} = 4.4 \cdot 10^{-4} \cdot (1049.5 + 1026.4) \cdot 4.16^2 \approx 15.81 \text{ г·м}^2 \Rightarrow I_{\text{диска}} = I^*_{\text{диска}} - I_0 = 7.11 \text{ г·м}^2$$

$$I^*_{\text{кр}} = 4.4 \cdot 10^{-4} \cdot (584.4 + 1026.4) \cdot 3.95^2 \approx 11.06 \text{ г·м}^2 \Rightarrow I_{\text{кр}} = I^*_{\text{кр}} - I_0 = 2.36 \text{ г·м}^2$$

$$I^*_{\text{кр+диск}} = 4.4 \cdot 10^{-4} \cdot (584.4 + 1049.5 + 1026.4) \cdot 3.93^2 \approx 18.08 \text{ г·м}^2 \Rightarrow I_{\text{кр+диск}} = I^*_{\text{кр+диск}} - I_0 = 9.38 \text{ г·м}^2$$

Видно, что моменты инерции тел, полученные в ходе эксперимента, согласуются с теоретическими значениями.

Погрешности величин составят:

$$\sigma_{I_{\text{ст}}} = 0.14 \text{ г} \cdot \text{м}^2 \quad \sigma_{I_{\text{диска}}} = 0.2 \text{ г} \cdot \text{м}^2 \quad \sigma_{I_{\text{кр}}} = 0.11 \text{ г} \cdot \text{м}^2 \quad \sigma_{I_{\text{кр+диск}}} = 0.2 \text{ г} \cdot \text{м}^2$$

Проверим, верно ли, что момент инерции имеет свойство аддитивности:
$I_{\text{кр+диск}} \vee I_{\text{кр}} + I_{\text{диск}}$
$9.38 \vee 7.11 + 2.36 \Rightarrow 9.38 \vee 9.47$
$\Delta = 0.09$ г·м^2 $< \sigma_{I_{\text{кр+диск}}} = 0.18$ г·м^2 $\Rightarrow I_{\text{кр+диск}} = I_{\text{кр}} + I_{\text{диск}}$ с точностью до погрешности, $\Rightarrow$ Аддитивность выполняется

3.3 Проверка закона Гюйгенса-Штейнера

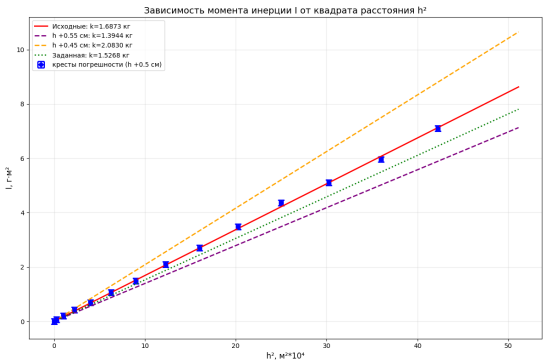
В этой части эксперимента были измерены периоды системы из двух полуцилиндров для разных сдвигов. Результаты измерений представлены в таблице ниже

Таблица 3: Результаты измерений

h, см	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5
t(15T), с	46:02	46:11	46:40	46:84	47:48	48:21	49:14	50:36	51:57	52:95	54:60	55:95	57:48	59:50
T,с	03:06	03:07	03:09	03:12	03:16	03:21	03:27	03:35	03:43	03:53	03:64	03:73	03:83	03:96
I,г · м ^{2}	10.52	10.59	10.73	10.94	11.22	11.58	12.01	12.61	13.22	14.00	14.88	15.63	16.48	17.62
I-I_0 г · м ^{2}	0	0.07	0.21	0.42	0.70	1.06	1.49	2.09	2.70	3.48	4.36	5.11	5.96	7.10

Согласно изначальным измерениям разность радиусов концентрических окружностей платформы, а значит и сдвиг полуциллиндров, равен 0.5±0.1 см. Тогда график выглядит следующим образом

Из графика видно, что, действительно, между изменением момента инерции и сдвигом квадратичная зависимость, коэффициент пропорциональности приблизительно равен массе системы, что подтверждает закон Гюйгенса-Штейнера.



Пунктирными линиями на графике обозначена погрешность при сдвиге не на 0.5см, а 0.45см и 0.55см. Коэффициент линии из точек есть масса, полученная на весах. Из графика видно, что он попадает лежит к экспериментальной прямой ближе, чем прямые погрешности.

Рис. 1: График зависимости I от h^2

$$\varepsilon_m = \frac{1.687253 - 1.526800}{1.526800} = 10\%$$

Исходя из приблизительной оценки в десмосе, при отклонении на 0.25мм при установке сдвига почти все точки лежат на параболе:

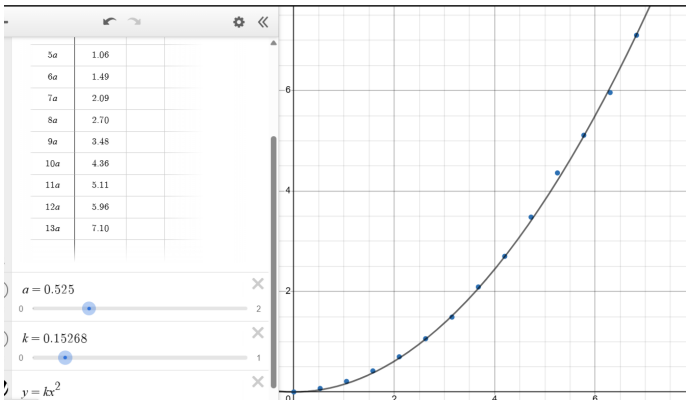


Рис. 2: График в Desmos

4 Выводы и результаты

- Посчитаны моменты инерции тел, результаты сошлись с теоретическими с точностью до 0.5 г $\cdot$ м^2
- Проверена аддитивность момента инерции на примере диска и крышки, сумма моментов совпала с моментом суммы тел с точностью до половины погрешности σ_I
- Проверен закон Гюйгенса-Штейнера на примере полуциллиндров, выявлена квадратичная зависимость изменения момента инерции от величины сдвига.
- Сделаны предположения о полученных результатах: высокая погрешность у массы при доказательстве теоремы Гюйгенса-Штейнера получается из-за большого влияния на коэффициент пропорциональности погрешности величины сдвига. Выявлено, что при сдвиге 0.52см место положенных 0.5см график эксперимента ложится на теоретическую прямую с коэффииентом массы системы. Такая неточность в сдвиге может быть следствием нескольких факторов при проведении эксперимента, а именно:

  1) Во время эксперимента сдвиг полуциллиндов осуществлялся руками, проверка с помощью приборов проводилась только при изначальной установке, далее цилиндры сдвигались по концентрическим окружностям на глаз.

  2) При раскручивании системы при первых нескольких колебаниях из-за резкого раскручивания и неидеальности установки(происходил некий "дребезг малые колебания в вертикальной плоскости и т.д.) происходило смещение тел ближе к краю, что могло дать значения периода для другого сдвига.